

Comparación de BFS, UCS, DFS, DLS e IDS

Para este ejercicio seleccione la pareja de ciudades **Timisoara - Bucharest**, utilizando el mismo grafo de carreteras de Rumania para los cinco algoritmos.

BFS encontró la ruta **Timisoara - Arad - Sibiu - Fagaras - Bucharest**, con una profundidad de 4 carreteras y un costo de 568 km. Esto muestra que BFS busca una solución con el menor número de carreteras, sin considerar directamente los kilómetros de cada carretera.

UCS encontró una ruta diferente: **Timisoara - Arad - Sibiu - Rimnicu Vilcea - Pitesti - Bucharest**. Esta ruta tiene 5 carreteras, pero su costo es de 536 km. Por lo tanto, UCS encontró la ruta de menor costo en kilómetros, mientras que BFS encontró la de menor profundidad.

DFS encontró la misma ruta que BFS, con 4 carreteras y 568 km. Sin embargo, esto ocurrió debido al orden en que se exploraron los vecinos y no significa que DFS garantice una solución óptima. DFS no está diseñado para minimizar ni el número de carreteras ni el costo.

Para DLS, con --limit 2 se obtuvo un estado de cutoff, porque el límite era menor que la profundidad necesaria para alcanzar la solución encontrada. Al aumentar el límite a --limit 4, DLS encontró una solución de profundidad 4. Finalmente, IDS también encontró una solución con profundidad 4, coincidiendo con BFS en el número de carreteras.

En conclusión, BFS e IDS coincidieron en la profundidad de la solución, mientras que UCS obtuvo un camino con menor costo en kilómetros. DFS coincidió con BFS en esta instancia, y DLS necesitó un límite de 4 para encontrar la solución.